

Цель работы: Формирование умений и навыков кодирования дополнительных модулей программного средства.

Порядок выполнения работы

1. Определить правила кодирования дополнительных модулей.

Правила кодирования:

- Комментарии в свободном стиле;
- Все файлы именуются на английском, каждое новое слово с большой буквы без пробелов;

2. Выполнить кодирование дополнительных программных модулей.

Модуль «Справка»

```
private void справкаToolStripMenuItem_Click(object sender, EventArgs e)
{
    MessageBox.Show("                                     Название проекта:
«ESUM»\n" +
        "Разработчик проекта: учащийся группы 45 ТП, Сушко Алексей Юльевич.\n" +
        "Приложение разрабатывалось в среде разработки Visual Studio 2022 с
использованием языка программирования C# и технологии Windows Forms.\n\n" +
        "Результатом работы стало приложение с возможностью просмотра информации
об учебном процессе и документообороте ВУЗа и возможностью добавления новых данных об
аспирантуре, группах, дипломных работах, дисциплинах, докторских, кандидатских, кафедрах,
контрольных занятиях, нагрузках, научных направлениях, научных темах, пользователях,
преподавателях, студентах, учебных планах, учебных поручениях, факультетах.\n" +
        "Приложение создано с божьей помощью при поддержке '000 Как я хочу
спать'.\n" +
        "Чтобы открыть какую-то таблицу, дважды щелкните по узлу дерева элементов
в левом верхнем углу.", "Справка");
}
```

Модуль «Поиск»

```
public void SearchBy(string tabTitle, string pole)
{
    string query = $"SELECT * FROM {tabTitle} where [{pole}] Like
'{textBox1.Text}%'";

    OleDbDataAdapter dataAdapter = new OleDbDataAdapter(query, connectionString);
    DataSet ds = new DataSet();
    dataAdapter.Fill(ds, tabTitle);

    dataGrid =
(tabControl1.SelectedTab.Controls.Find(tabControl1.SelectedTab.Text.Replace(" ", ""),
false)[0] as DataGridView);
    dataGrid.DataSource = ds.Tables[tabTitle].DefaultView;
    for (int i = 0; i < dataGrid.RowCount; i++)
    {
        for (int j = 0; j < dataGrid.ColumnCount; j++)
        {
            if (i % 2 == 0)
                dataGrid.Rows[i].Cells[j].Style.BackColor = Color.LightPink;
        }
    }

    textBox1.Focus();
}
```

Модуль «Обновление таблицы»

```

public void UpdateTable()
{
    dataGrid =
(tabControl1.SelectedTab.Controls.Find(tabControl1.SelectedTab.Text.Replace(" ", ""),
false)[0] as DataGridView);
    string CommandText = $"SELECT * FROM {tabControl1.SelectedTab.Text} ORDER BY
Код";
    OleDbDataAdapter dataAdapter = new OleDbDataAdapter(CommandText,
connectString);
    DataSet ds = new DataSet();
    dataAdapter.Fill(ds, $"{tabControl1.SelectedTab.Text}");
    dataGrid.DataSource = ds.Tables[0].DefaultView;
    for (int i = 0; i < dataGrid.RowCount; i++)
    {
        for (int j = 0; j < dataGrid.ColumnCount; j++)
        {
            if (i % 2 == 0)
                dataGrid.Rows[i].Cells[j].Style.BackColor = Color.LightPink;
        }
    }
}

```

Модуль «Отправка запроса в БД»

```

public void My_Execute_Non_Query(string CommandText)
{
    OleDbConnection conn = new OleDbConnection(connectString);
    conn.Open();
    OleDbCommand myCommand = conn.CreateCommand();
    myCommand.CommandText = CommandText;
    myCommand.ExecuteNonQuery();
    conn.Close();
}

```

Контрольные вопросы и задания

1. Что такое модуль?

Модуль — это самостоятельная часть программы, имеющая определенное назначение и обеспечивающая заданные функции обработки автономно от других программных модулей.

2. Цели структуризации программных продуктов?

Структуризация программных продуктов преследует цели:

- распределить работы по исполнителям, обеспечив приемлемую их загрузку и требуемые сроки разработки программных продуктов;
- построить календарные графики проектных работ и осуществлять их координацию в процессе создания программных изделий;

- контролировать трудозатраты и стоимость проектных работ и др.

3. Виды модулей?

Среди множества модулей различают:

- головной модуль - управляет запуском программного продукта (существует в единственном числе);
- управляющий модуль - обеспечивает вызов других модулей на обработку;
- рабочие модули - выполняют функции обработки;
- сервисные модули и библиотеки, утилиты - осуществляют обслуживающие функции.